

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Kontrak Kuliah

Kesepakatan antara tim pengajar dan mahasiswa tentang tujuan, jadwal, penilaian, dan aturan Praktikum Pemrograman.

Tim Pengajar

Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Kode dan nama	IF25-11002 Praktikum Pemrograman
Bobot	2 SKS praktikum (16 pertemuan × 150 menit)
Semester	1 (Ganjil)
Prasyarat	tidak ada
Mata kuliah pasangan	IF25-11001 Algoritma Pemrograman, topik sejajar setiap minggu
Program studi	S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera
Tim pengajar	Tim Pengajar Praktikum Pemrograman
Bahasa dan alat	C++ (standar C++17); GDB Online di kelas, g++ di komputer sendiri
Tahun	2026

KONTRAK

Manfaat dan deskripsi

Praktikum Pemrograman melatih mahasiswa menerjemahkan algoritma menjadi program C++ yang berjalan, lalu menjelaskan mengapa program itu berjalan. Materi mencakup struktur program, tipe data dan masukan, operator, percabangan, perulangan, array satu dan dua dimensi, string, pencarian, pengurutan, fungsi, rekursi, dan struct. Setiap pertemuan reguler memakai siklus problem-first lima fase: review, struggle, materi, hands-on, dan Exit Ticket.

Mata kuliah ini menjadi fondasi untuk hampir semua mata kuliah pemrograman berikutnya. Yang dilatih bukan hanya menulis kode, tetapi juga menelusuri dan menjelaskan kode, karena kemampuan itulah yang dipakai saat membaca dan memperbaiki program orang lain.

KONTRAK

Capaian pembelajaran

Kode	Rumusan
CPL06	Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer sebagai fondasi komputasional.
CPMK0607	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi. Diukur lewat Bagian A setiap instrumen.
CPMK0608	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi. Diukur lewat Bagian B setiap instrumen.

KONTRAK

Jadwal dan tugas

P	Topik	Tugas
1	Hello World dan Struktur Program C++	Tugas 1: Kartu Perkenalan Digital
2	Variabel, Tipe Data, Ekspresi, dan Input	Tugas 2: Program Pendaftaran Mahasiswa Baru
3	Operator dan Precedence	Tugas 3: Kalkulator Lengkap dengan Validasi
4	Percabangan	Tugas 4: Sistem Tiket Bioskop
5	Perulangan Bagian 1	Tugas 5: Program Statistik Nilai
6	Perulangan Bagian 2 dan Pola	Tugas 6: Pattern Generator
7	Review dan Simulasi UTS	tanpa tugas
8	Ujian Tengah Semester	contoh soal dan kisi-kisi
9	Array Satu Dimensi	Tugas 9: Sistem Nilai Mahasiswa
10	Array Dua Dimensi dan String	Tugas 10: Sistem Nilai Kelas
11	Searching	Tugas 11: Direktori Kontak
12	Sorting	Tugas 12: Sistem Leaderboard
13	Fungsi dan Modularitas	Tugas 13: Library Matematika
14	Rekursi dan Struct	Tugas 14: Perpustakaan Mini dengan Struct dan Rekursi
15	Review dan Simulasi UAS	tanpa tugas
16	Ujian Akhir Semester	contoh soal dan kisi-kisi

KONTRAK

Penilaian

Komponen	Pelaksanaan	Bobot	CPMK0607	CPMK0608
Exit Ticket	14 kali (P1–P7, P9–P15), rata-rata	25%	12,5	12,5
Tugas	12 kali (P1–P6, P9–P14), rata-rata	25%	12,5	12,5
UTS	P8, 4 soal, 120 menit	25%	12,5	12,5
UAS	P16, 4 soal, 150 menit	25%	12,5	12,5
Total		100%	50	50

Setiap instrumen dibagi rata antara Bagian A (kode) dan Bagian B (tracing dan penjelasan). Nilai minimum lulus setiap CPMK adalah 50; di bawah itu ada remedial. Konversi nilai huruf mengikuti A-03 Standar Penilaian Pembelajaran ITERA.

KONTRAK

Aturan yang disepakati

Hal	Kesepakatan
Kehadiran	Mengikuti ketentuan kehadiran dalam peraturan akademik ITERA. Exit Ticket hanya bisa dikerjakan oleh mahasiswa yang hadir.
Exit Ticket	Dikerjakan di 25 menit terakhir, sendiri, tanpa AI, internet, atau diskusi. Pelanggaran membuat Exit Ticket pertemuan itu bernilai 0.
Tugas	Dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya lewat kanal yang diumumkan tim pengajar. Ketentuan keterlambatan diumumkan pada pertemuan pertama.
Penggunaan AI	Boleh untuk memahami pesan error atau konsep saat hands-on dan tugas, tidak untuk meminta solusi utuh. Bagian B tugas harus memuat penjelasan dan pengalaman sendiri.
Kejujuran akademik	Menyalin pekerjaan teman atau AI pada instrumen yang dinilai membuat nilai instrumen itu 0 dan dapat dilaporkan ke program studi.
UTS dan UAS	Boleh membawa satu lembar catatan A4 tulisan tangan sendiri. Soal B dikerjakan di kertas tanpa menjalankan program.
Konsultasi	Konsultasi dilakukan langsung dengan tim pengajar.

KONTRAK

Persetujuan

Kontrak ini dibacakan dan disepakati pada Pertemuan 1. Perubahan hanya dilakukan atas kesepakatan tim pengajar dan perwakilan mahasiswa, lalu diumumkan kepada seluruh kelas.

Tim Pengajar

Perwakilan Mahasiswa

Nama dan tanda tangan

Nama, NIM, dan tanda tangan